

第十六讲 二分法 总复习

2026年6月16日 星期二 20:52

§7.3 二分法

T: 实对称三对角阵, $P_i(\lambda)$

$$P_0(\lambda) \equiv 1, \quad P_1(\lambda) = \alpha_1 - \lambda, \quad P_i(\lambda) = (\alpha_i - \lambda) P_{i-1}(\lambda) - \beta_{i-1}^2 P_{i-2}(\lambda)$$

$\{P_i(\lambda)\}$ 的性质.

① $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} P_i(\lambda) = \infty$

② 相邻的两个多项式无公共根

③ 若 $P_i(u) = 0$, $P_{i-1}(u) P_{i+1}(u) < 0$

④ $P_i(\lambda)$ 的根都是单重根, 且 $P_i(\lambda)$ 的根严格分隔 $P_{i+1}(\lambda)$ 的根

⑤ $P_n'(\lambda)$ 的根 $\dots P_n'(\lambda_k^{(n)}) P_{n-1}(\lambda_k^{(n)}) < 0$

(=) 变号函数

1° $a_0, a_1, \dots, a_m$ 为全不为 0 的实数, 若有 $a_k a_{k+1} < 0$ 称为序列的一个变号, 序列的变号总数称为 $\{a_0, a_1, \dots, a_m\}$ 的变号数, 记作 $V\{a_0, a_1, \dots, a_m\}$.

例: $V\{-3, -2, 1, -1, -1, 5\} = 3$

2° $f_0(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 为不恒等于零的解析函数.

若 $x = \xi$ 是某个 $f_k(x)$ 的零点, 则称 $x = \xi$ 为序列 $\{f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x)\}$ 的零点.

定义 $V(x) = V\{f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x)\}$ 为函数列 $f_0, f_1, \dots, f_n$ 的变号函数.

注: ① $V(x)$ 仅可能在某些孤立零点无定义.

② 记 $V(x+0)$ 为 V 在 x 处的右极限, $V(x-0)$ 为 $\dots$ 左极限.

若 $V(x+0) \neq V(x-0)$ 称为 $V(x)$ 的间断点.

间断点不是函数列的零点，反之亦然。

③ 在函数的两个零点之间， $V(x)$ 值不变。

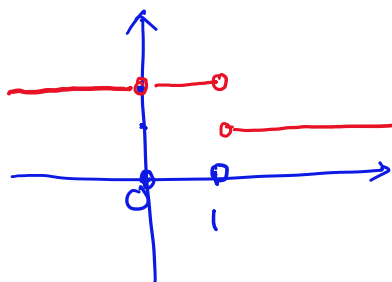
因此， $V(x)$ 是片状函数，(非正整数)

例: $V(x) = V\{1, x-1, x^2\}$ 零点: $\xi_1=1, \xi_2=0$

$$x < 0, \quad V(x) = 2$$

$$\begin{aligned} V(0-0) &= V\{1, <0, >0\} = 2 \\ V(0+0) &= V\{1, <0, >0\} = 2 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \xi_2=0 \text{ 不是 } V(x) \text{ 的间断点}$$

$$\begin{aligned} V(1-0) &= V\{1, <0, >0\} = 2 \\ V(1+0) &= V\{1, >0, >0\} = 1 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \xi_1=1 \text{ 是间断点}$$



(Sturm 定理)

定理: $T, P_1(\lambda), \dots, P_n(\lambda)$. 记 $V(\lambda) = V\{P_0(\lambda), P_1(\lambda), \dots, P_n(\lambda)\}$

则 T 有 n 个实相异特征值，且在 $[a, b]$ 上的特征值个数为

$$N = V(b) - V(a).$$

证明: $V(\lambda)$ 只有在经过零点时改变，又由于 $P_0(\lambda) \equiv 1$ 无零点。

故序列的零点有以下三类:

① $\lambda = \mu$ 仅是 $P_n(\lambda)$ 的零点。

② $\lambda = \mu$ 不是 $P_n(\lambda)$ 的零点，只是某些 $P_k(\lambda)$ 的零点 $1 \leq k < n$

③ $\lambda = \mu$ 既是 $P_n(\lambda)$ 的零点，也是某些 $P_k(\lambda)$ 的零点。

① 若 $\lambda = u$ 仅是 $P_n(\lambda)$ 的零点.

$$V_1(\lambda) = V\{P_{n-1}(\lambda), P_n(\lambda)\}, \quad V_2(\lambda) = V\{P_0(\lambda), P_1(\lambda), \dots, P_{n-1}(\lambda)\}$$

$$\Rightarrow V(\lambda) = V_1(\lambda) + V_2(\lambda)$$

$$\text{由 } P_n(u) = 0 \Rightarrow \underline{P_n'(u)} P_{n-1}(u) < 0$$

$$\Rightarrow V_1(u-0) = 0$$

$$V_1(u+0) = 1$$

$$\lim_{\Delta\lambda \rightarrow 0} \frac{P_n(u-\Delta\lambda) - \underbrace{P_n(u)}_{=0}}{-\Delta\lambda}$$

$$\Rightarrow P_n(u-\Delta\lambda) P_{n-1}(u) > 0$$

$$P_n(u+\Delta\lambda) P_{n-1}(u) < 0$$

而 u 不是 $P_0, \dots, P_{n-1}$ 的零点, $V_2(u+0) = V_2(u-0)$

$$\Rightarrow V(u+0) - V(u-0) = 1.$$

即 V 经过 $P_n(\lambda)$ 的零点时, $V(\lambda)$ 增加一符号变化.

② 若 $\lambda = u$ 仅为某个 $P_k(\lambda)$ 的零点, 记

$$V_3(\lambda) = V\{P_0(\lambda), P_1(\lambda), \dots, P_{k-1}(\lambda)\}$$

$$V_4(\lambda) = V\{P_{k-1}(\lambda), P_k(\lambda), P_{k+1}(\lambda)\} \Rightarrow V_2(\lambda) = V_3(\lambda) + V_4(\lambda) + V_5(\lambda)$$

$$V_5(\lambda) = V\{P_{k+1}(\lambda), P_{k+2}(\lambda), \dots, P_m(\lambda)\}$$

$$V(\lambda) = V_1(\lambda) + V_3(\lambda) + V_4(\lambda) + V_5(\lambda)$$

$$\text{且 } V_1(u-0) = V_1(u+0), \quad V_3(u-0) = V_3(u+0), \quad V_5(u-0) = V_5(u+0)$$

$$\text{由 } P_k(u) = 0 \Rightarrow P_{k+1}(u) P_{k-1}(u) < 0$$

$$V_4(u+0) = V_4(u-0) = 1$$

$$\begin{array}{ccc} \underbrace{P_{k-1}}_{\text{不妨} -} & \underbrace{P_k}_{>0} & \underbrace{P_{k+1}}_{<0} \\ & & + \end{array}$$

即 $V(\lambda)$ 经过某个 $P_k(\lambda)$ 的零点时, 数值不变.

同样地, α 经过某几个 $P_k(\lambda)$ 的零点, $V(\lambda)$ 不变.

③ $\lambda = u$ 既为 $p_n(\lambda)$ 的零点, 又是某些 $p_k(\lambda)$ ($k \neq n$) 的零点.

综合①② 有 $V(u+0) - V(u-0) = 1$.

以上分析表明: λ 由 a 到 b 时, 变号函数 $V(\lambda)$ 的值变化完全由

$p_n(\lambda)$ 的零点决定. 即

$[a, b]$ 上 $p_n(\lambda)$ 的零点个数 $N = V(b) - V(a)$. ④

推论: 在定理条件下, T 在 $(-\infty, a]$ 上特征值个数 $N = V(a)$

证明: $p_i(-\infty) > 0 \Rightarrow V(-\infty) = 0$.

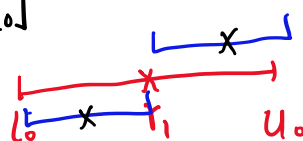
(四) 二分法 (只求 T 任何一个指定的特征值)

设 T 的特征值为 $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$

$$\Rightarrow |\lambda_i| \leq \rho(T) \leq \|T\|_\infty$$

求 T 的第 m 个特征值 λ_m : $\lambda_m \in [l_0, u_0]$

先取 $l_0 = -\|T\|_\infty$, $u_0 = \|T\|_\infty$



取中点 $r_1 = \frac{l_0 + u_0}{2}$, 计算 $V(r_1)$

If $V(r_1) \geq m$, 则 $\lambda_m \in [l_0, r_1]$, 令 $l_1 = l_0$, $u_1 = r_1$

else 则 $\lambda_m \in [r_1, u_0]$, 令 $l_1 = r_1$, $u_1 = u_0$

继续为 $[l_1, u_1]$ 取中点 $r_2 = \frac{l_1 + u_1}{2}$, 计算 $V(r_2)$

经过 k 次二分过程, 区间 $[l_k, u_k]$ 含 λ_m , 其区间长度为 $\frac{u_0 - l_0}{2^k}$.

当 k 充分大时, 可用该区间的中点作为 λ_m 的近似值.

注: 直接计算 $p_i(u)$, 高阶多项式容易发生溢出.

为避免溢出, 定义 $q_i(\lambda) = \frac{p_i(\lambda)}{p_{i-1}(\lambda)}$

$$\Rightarrow q_1(\lambda) = p_1(\lambda) = \alpha_1 - \lambda, \quad q_i(\lambda) = \alpha_i - \lambda - \frac{\beta_i^2}{q_{i-1}(\lambda)}$$

$V(u)$ 为 $q_1(u), \dots, q_n(u)$ 中负号的个数. (算法 7.4.1)